

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.Н. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

Конечные Автоматы-Преобразователи

по курсу: Теория автоматов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение основ канонического метода структурного синтеза конечных автоматов; получение навыков построения структурных схем конечных автоматов.

2 Задание по работе

Требуется выполнить структурный синтез автомата модели Мура, построенного при выполнении работы 5 с использованием триггеров типа D и логических элементов ИЛИ-НЕ. Проверку корректности работы спроектированной функциональной схемы автомата необходимо провести в пакете Quartus

Таблица 1 – Оператор соответствия в автоматном виде

Входные слова				Выходные слова			
0	0	0	0	0	1	1	
0	1	1	0	0	0	1	
1	0	0	a	B	1	1	0
1	0	1	a	B	1	0	0
1	1	0	a	B	0	1	0
1	1	1	a	B	0	1	1

Таблица 2: Отмеченная таблица переходов синтезированного ЭП автомата

	0	1	0	B	1	0	0
	a0'	a0''	a1	a2	a3	a4	a5
0	a1	a1	a3	a3	a0''	a0''	
1	a2	a2	a5	a4	a0'	a3	a0''
a	a0'	a0'			a0''		

Таблица 3: Отмеченная таблица переходов синтезированного ЭП автомата (без 0')

	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6
0	a2	a2	a4	a4	a1	a1	
1	a3	a3	a6	a5	a0	a4	a1
a	a0	a0			a1		

3 Структурный синтез конечного автомата

3.1 Этап 1. Кодирование входных символов, выходных символов и состояний

Для автомата (табл. 2)

- $F = 3$ (0, 1, a)
- $G = 3$ (0, 1, B)
- $M+1 = 7$ (c0-c6)

устанавливаем, что создаваемый структурный автомат должен иметь два входных канала, два выходных канала и содержать три триггера. Пусть:

- x_2, x_1 – переменные, связанные с входами автомата,
- y_2, y_1 – переменные, связанные с выходами автомата,
- Q_3, Q_2, Q_1 – выходные сигналы триггеров.

Закодируем входные, выходные символы и состояния абстрактного автомата их структурными эквивалентами

	x_2	x_1
z1	0	0
z2	0	1
z3	1	0

	y_2	y_1
--	-------	-------

w1	0	0
w2	0	1
w3	1	0

	Q3	Q2	Q1
a0	0	0	0
a1	0	0	1
a2	0	1	0
a3	0	1	1
a4	1	0	0
a5	1	0	1
a6	1	1	0

3.2 Этап 2. Формирование кодированной таблицы переходов структурного автомата (КТП)

КТП формируется из таблицы переходов (ТП) исходного автомата заменой в ТП абстрактных символов их структурными эквивалентами

x2x1\Q3Q2Q1	000	001	010	011	100	101	100
00	010	010	100	100	001	001	
01	011	011	110	101	000	100	001
10	000	000			001		

3.3 Этап 3. Формирование кодированной таблицы функций возбуждения структурного автомата (КТФВ).

Выходное состояние триггера определяется только входным сигналом

D.

Q3Q2Q1	- 0 0	- 0 1	- 0 0	- 1 0	- 0 1	- 0 0	- 0 0	- 0 0	- - -
1	000	001	010	011	100	101	110	111	
x2x1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1
0	0 1 0	0 1 0	1 0 0	1 0 0	0 0 1	0 0 1	- - -	- - -	-
01	0 1 1	0 1 1	1 1 0	1 0 1	0 0 0	1 0 0	0 0 1	- - -	-
10	0 0 0	0 0 0	- - -	- - -	0 0 1	- - -	- - -	- - -	-

3.4 Этап 4. Построение диаграмм Вейча и логических выражений (ЛВ) для функций возбуждения, представление ЛВ в заданном базисе, построение КС1.

КТФВ следует рассматривать как двумерную таблицу истинности для функций возбуждения. В нашем примере D3, D2, D1 являются булевыми функциями от 5 аргументов: Q3, Q2, Q1, x2, x1. Для каждой функции возбуждения строится диаграмма Вейча, из которой выписывается по возможности минимальное выражение для функции.

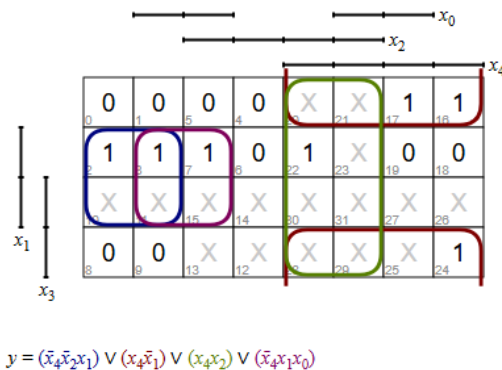


Рисунок 1 - КТФВ для D1

$$y = (!Q3 * !Q2 * x1) + (Q3 * !x1) + (Q3 * Q2) + (!Q3 * x1 * Q1)$$

$$\text{Базис } y = (!Q3 * !Q2 * x1) + (Q3 * !x1) + (Q3 * Q2) + (!Q3 * x1 * Q1)$$

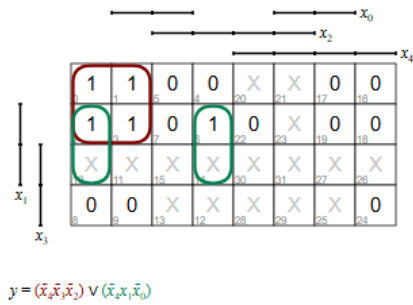


Рисунок 2 - КТФВ для D2

$$y = (!Q3 * !x2 * !Q2) + (!Q3 * x1 * !Q1)$$

$$\text{Базис } y = (!Q3 * !x2 * !Q2) + (!Q3 * x1 * !Q1)$$

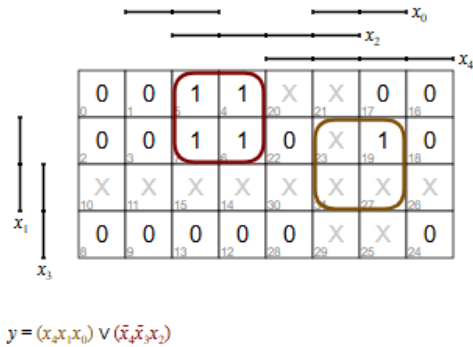


Рисунок 3 - КТФВ для D3

$$y = (Q3 * x1 * Q1) + (!Q3 * !x2 * Q2)$$

$$\text{Базис } y = (Q3 * x1 * Q1) + (!Q3 * !x2 * Q2)$$

3.5 Этап 5. Построение кодированной таблицы выходов.

КТВ формируется из ТВ исходного автомата заменой в ТВ абстрактных символов их структурными эквивалентами

y2y1	-	0	0	-	0	1	-	0	0	-	1	0	-	0	1	-	0	0	-	0	0
Q3Q2Q1	000			001			010			011			100			101			110		

3.6 Этап 6. Построение диаграмм Вейча и логических выражений для выходных сигналов, представление ЛВ в заданном базисе.

В нашем примере y_2, y_1 являются булевыми функциями от 3 аргументов: Q_3, Q_2, Q_1 . Для каждой функции строится диаграмма Вейча, из которой выписывается по возможности минимальное выражение для функции.

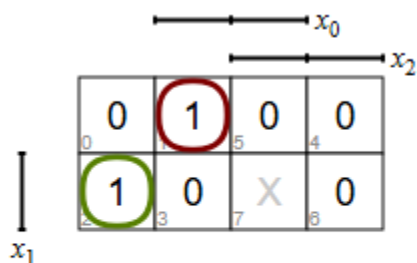


Рисунок 4 - ТВ для y_2

$$y = (!Q_2 * !Q_3 * Q_1) + (!Q_2 * Q_3 * !Q_1)$$

$$\text{Базис } y = !(Q_2 + Q_3 + !Q_1) + !(Q_2 + !Q_3 + Q_1)$$

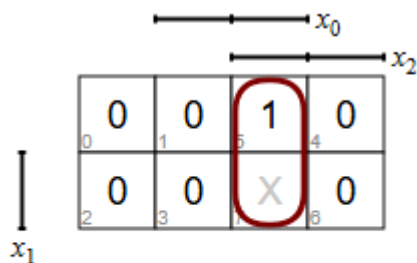


Рисунок 5 - ТВ для y_1

$$y = (Q_2 * Q_1)$$

$$\text{Базис } y = !(!Q_2 + !Q_1)$$

Составление структурных аналогов автоматных лент для каждого из

слов оператора соответствия для проведения моделирования.

Автоматная лента для ОТП

Входной символ	0	0	0	0	1	1	1	0	0	a	1	0	1	a	1	1	0	a	1	1	1	a
Выходной символ	0	1	1	0	0	1	В	1	1	0	В	1	0	0	В	0	1	0	В	0	1	1

Кодированная автоматная лента

Вх	00	00	00	00	01	01	01	00	00	10	01	00	01	10	01	01	00	10	01	01	01	10
Вых	00	01	01	00	00	01	10	01	01	00	10	01	00	00	10	00	01	00	10	00	01	01

4 Моделирование работы структурного автомата

Схема структурного автомата, построенная в QUARTUS

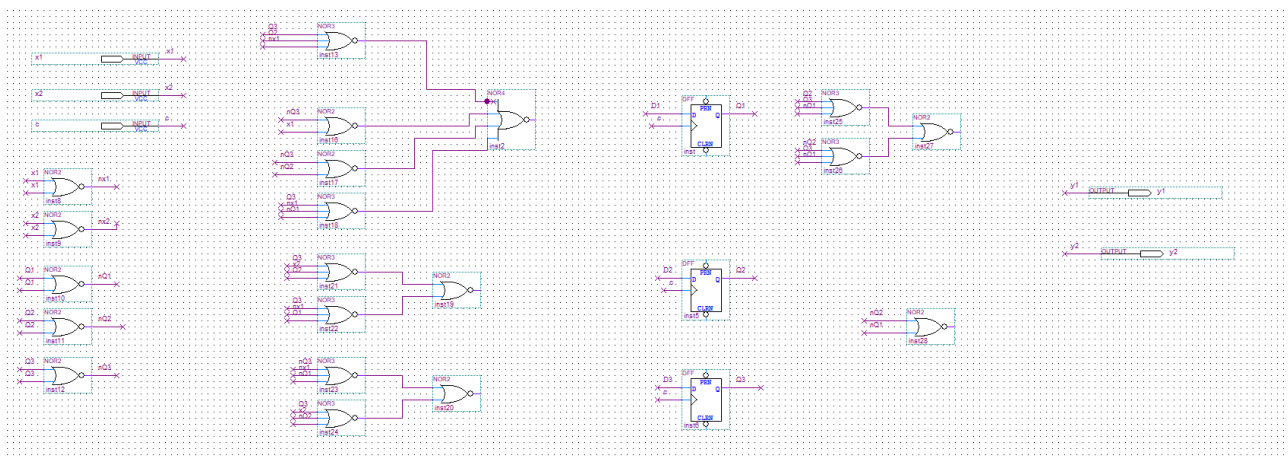


Рисунок 6 – Схема на элементах ИЛИ-НЕ

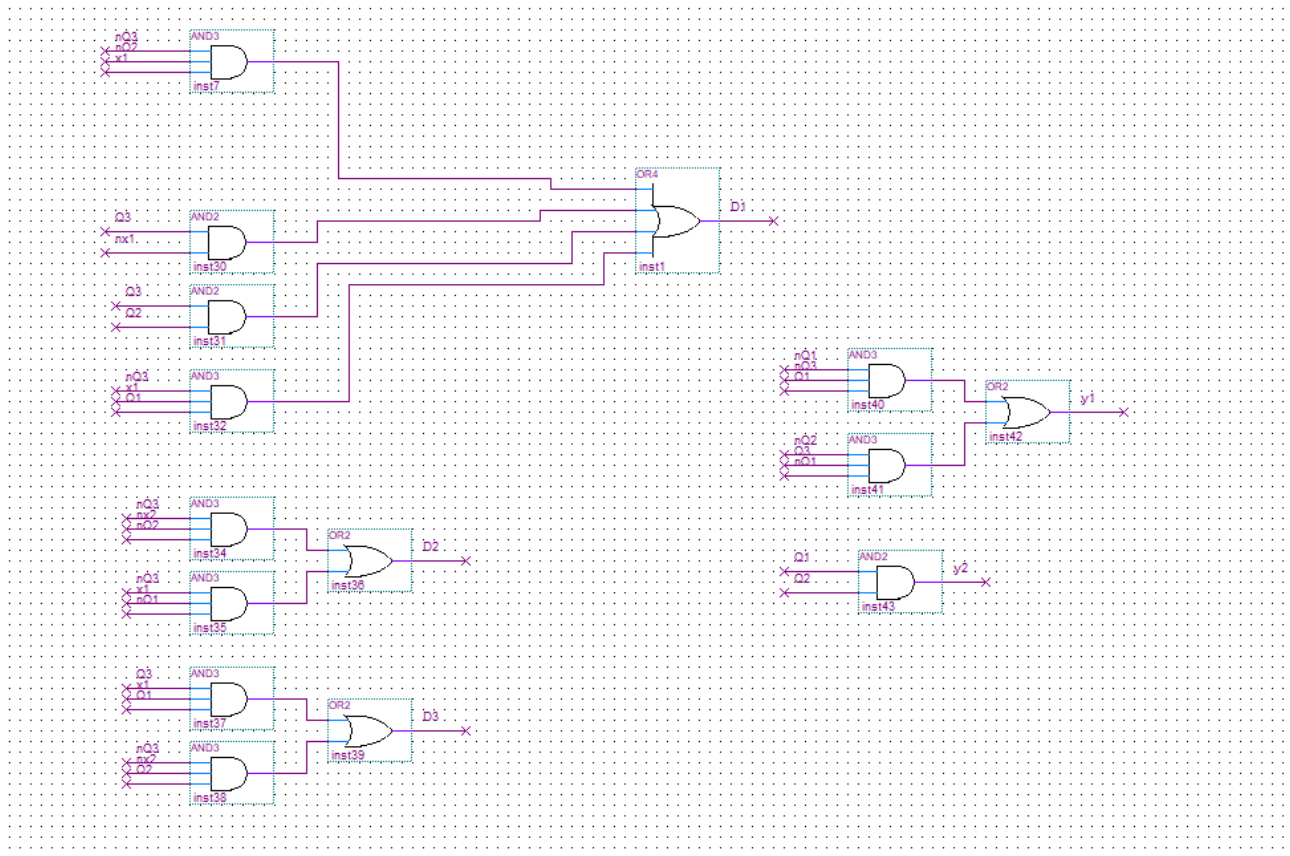


Рисунок 7 – Схема на стандартных элементах

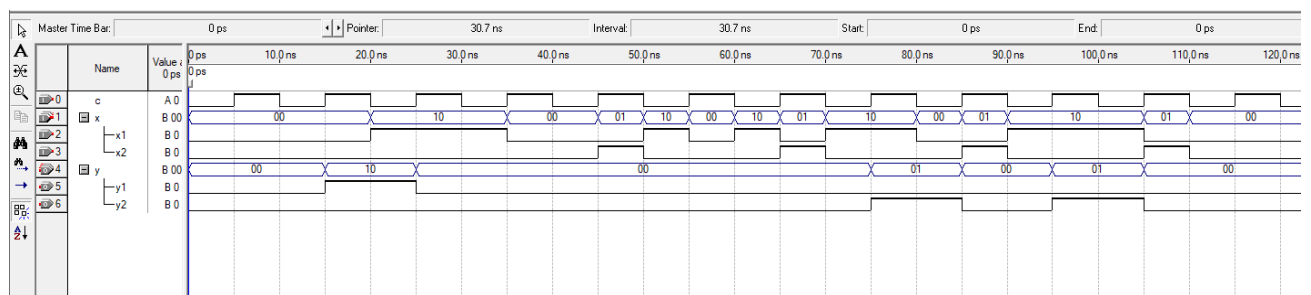


Рисунок 8 – Результат выполнения программы

Результат выполнения не соответствует ожидаемой кодированной автоматной ленте. Для обнаружения ошибки было выполнено построение согласно схеме без перевода в базис, однако это не помогло обнаружить проблему.

5 Вывод

В результате выполнения работы произведен структурный синтез автомата модели Мура. Автомат имеет 3 структурных входа и 2 структурных выхода. В ходе работы не получилось создать валидную схему